

Telekomünikasyon Sektöründe Müşteri Kaybı (Churn) Analizi

- **SQL ve Python ile Veri Madenciliği ve İstatistiksel Görselleştirme**

Adı: Çimen

Soyadı: ARTUĞER

Bölüm: İstatistik

Tarih:26.04.2026

PROJE AMACI

Bu çalışmada, bir telekomünikasyon şirketine ait 3333 müşterilik veri seti kullanılarak "Müşteri Kaybı (Churn)" analizi gerçekleştirilmiştir. Projenin temel hedefi, müşterilerin aboneliklerini iptal etme nedenlerini; **SQL Server** üzerinde veri madenciliği ve **Python** programlama dili ile istatistiksel görselleştirme tekniklerini kullanarak tespit etmektir. Bu rapor; müşteri hizmetleri aramaları, kullanım alışkanlıkları ve ücretlendirme politikalarının sadakat üzerindeki etkilerini istatistiksel bir perspektifle (medyan, varyans ve korelasyon analizi) sunmaktadır.

SQL ANALİZİ

➤ SQL Sorguları ile Veri Keşfi

1. Müşteri hizmetlerini arama sayısı ile müşterilerin ayrılma oranları arasındaki ilişki nedir?

```
use churn_analizi;
go
select t.Customer_service_calls,
count(*)as total_customers,
AVG(case when T.Churn='true' then 1.0 else 0.0 end) as churn_rate
from [telecom churn dataset] as t
group by t.Customer_service_calls
order by t.Customer_service_calls ASC;
```

	Customer_service_calls	total_customers	churn_rate
1	0	555	0.142342
2	1	945	0.104761
3	2	608	0.101973
4	3	348	0.106321
5	4	133	0.481203
6	5	49	0.591836
7	6	17	0.588235
8	7	8	0.625000
9	8	1	1.000000
10	9	2	1.000000

Yorum: Müşteriler 4. aramaya kadar sabırlı, ancak 4. aramadan sonra kaçma oranı %14'ten %48'e fırlıyor, ayrıca 9 ve üzeri arama yapan müşterilerin tamamı kaybedilmiş (%100 Churn oranı).

2. Hangi eyaletlerde (State) Churn oranı alarm veriyor?

```
3.sql - (Io...4\ASUS (54))" ✕ ✕
1 use churn_analizi;
2 go
3 select t. state ,
4 Count (*)as total_customers,sum(case when t.churn = 'true' then 1 else 0 end) as churn_customers,
5 Avg(case when t.churn = 'true' then 1.0 else 0.0 end) as churn_rate
6 from [telecom churn dataset] as t
7 group by t.State
8 order by churn_rate desc;
```

	state	total_customers	churn_customers	churn_rate
1	TX	55	16	0.290909
2	NJ	50	14	0.280000
3	AR	47	11	0.234042
4	MD	60	14	0.233333
5	MS	48	11	0.229166
6	ME	49	11	0.224489
7	SC	49	11	0.224489
8	MI	58	13	0.224137
9	PA	36	8	0.222222
10	NV	61	13	0.213114
11	NH	43	9	0.209302
12	WA	48	10	0.208333
13	CA	24	5	0.208333
14	KS	52	10	0.192307
15	MT	53	10	0.188679

Yorum: Texas (TX) en kritik eyalettir ve %29,09 müşteri kaybı (churn) oranına sahiptir. New Jersey (NJ) %28 müşteri kaybı oranı ile onu yakından takip etmektedir. Bu eyaletler, teknik veya pazarlama ekipleri tarafından acil olarak ele alınmalıdır.

3. Uluslararası planı olanların kaçma oranı nedir?

```
use churn_analizi;  
go  
select T.International_plan, COUNT(*) as total_customers,  
       AVG(CASE WHEN t.Churn = 'True' THEN 1.0 ELSE 0.0 END) AS Churn_Rate  
from [telecom churn dataset] as t  
group by t.International_plan  
order by Churn_Rate desc;
```

110 % Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	International_plan	total_customers	Churn_Rate
1	Yes	270	0.437037
2	No	2396	0.112687

Yorum: Uluslararası plana sahip müşterilerin müşteri kayıp (churn) oranı **%43,7** gibi çok yüksek bir seviyededir; bu oran, bu plana sahip olmayan müşterilere göre **4** kat daha fazladır. Bu durum, gelir kaybına neden olan önemli bir zayıf noktayı göstermektedir

4. Uluslararası planı olup da 0 dakika görüşme yapan kaç kişi var?

```
use churn_analizi;  
go  
SELECT COUNT(*) AS frustrated_customers  
FROM [telecom churn dataset]  
WHERE International_plan = 'yes'  
AND Total_intl_minutes = 0;
```

100 % Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	frustrated_customers
1	0

Yorum: Şaşırtıcı bir şekilde, Uluslararası plana sahip olup da bunu hiç kullanmamış müşteri sayısı 0'dır. Bu, tüm plan sahiplerinin aktif kullanıcılar olduğunu göstermektedir; buna rağmen müşteri kayıp (churn) oranı hâlâ yüksektir. Sorunun, ilgi eksikliğinden ziyade kullanım sırasında yaşanan hizmet kalitesi veya fiyatlandırma ile ilgili olması muhtemeldir.

5. Sesli mesaj planı olan müşteriler daha mı sadık?

```
use churn_analizi;
go

select T.Voice_mail_plan, COUNT(*) as Voice_mail_plan_number,
AVG(case when T.Churn = 'true' then 1.0 else 0.0 end) as churn_rate
from [telecom churn dataset] as t
group by t.Voice_mail_plan
order by churn_rate desc;
```

110 % ✓ Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	Voice_mail_plan	Voice_mail_plan_number	churn_rate
1	No	1933	0.167097
2	Yes	733	0.088676

Yorum: Sesli mesaj planına sahip müşteriler belirgin şekilde daha sadıktır. Bu müşterilerin müşteri kayıp (churn) oranı (%8,8), bu plana sahip olmayanlara (%16,7) kıyasla neredeyse yarı yarıyadır. Bu nedenle, sesli mesaj planlarının teşvik edilmesi etkili bir müşteri elde tutma stratejisi olabilir.

6. Gündüz çok konuşanlar mı yoksa gece konuşanlar mı daha çok kaçıyor?

```
SQLQuery5....\ASUS (54))* SQLQuery4.sq...4\ASUS (65))*
1 SELECT
2     t.Churn,
3     AVG(t.Total_day_minutes) AS avg_day_mins,
4     AVG(t.Total_night_minutes) AS avg_night_mins
5 FROM [telecom churn dataset] AS t
6 GROUP BY t.Churn;
```

110 % ✓ Sorun bulunamadı Sat: 6, Krkt: 18 BŞL CRLF

Sonuçlar İletiler

	Churn	avg_day_mins	avg_night_mins
1	True	2051.8118556701	2053.07216494845
2	False	1751.04345917471	2004.64091308165

Yorum: İstatistiksel verilere göre, ayrılan müşterilerin (True) gündüz ortalama konuşma süreleri (**205 dakika**), kalan müşterilere (False) göre (**175 dakika**) yaklaşık %17 daha fazladır. Bu durum, yoğun gündüz kullanımı olan müşterilerin yüksek fatura veya yetersiz paket nedeniyle sistemi terk etme eğiliminde olduğunu desteklemektedir.

7. Daha fazla ücret ödeyenler mi bizi terk ediyor?

```
SQLQuery6....\ASUS (57))* SQLQuery5.sq...4\ASUS (54))*
1 use churn_analizi;
2 go
3 select t.churn, avg(t.Total_day_charge) as total_day_charge_remote
4 from [telecom churn dataset] as t
5 group by t.Churn
6 order by total_day_charge_remote desc;
```

churn	total_day_charge_remote
True	3137.96907216495
False	2698.71949078139

Yorum: ayrılan (churned) müşterilerin gündüz ücret ortalaması **31.37** birim iken sadık müşterilere **26.98** birimdir. Bu durum, şirketin yüksek değerli müşteri segmentini kaybettiğini göstermektedir. Muhtemelen bu kayıp, yoğun kullanım yapan müşteriler için rekabetçi olmayan fiyatlandırma politikalarından kaynaklanmaktadır.

8. Yüksek riskli ilk 5 eyalet

```
SQLQuery7....\ASUS (56))* SQLQuery5.sq...4\ASUS (54))*
1 use churn_analizi;
2 go
3 select top 5 t.[state],
4 avg(case when t.Churn= 'true' then 1.0 else 0.0 end) as churn_rate
5 from [telecom churn dataset] as t
6 group by t.[State]
7 order by churn_rate desc;
8
```

state	churn_rate
TX	0.290909
NJ	0.280000
AR	0.234042
MD	0.233333
MS	0.229166

Yorum: Yapılan bölgesel analiz sonucunda; **Texas (TX)** ve **New Jersey (NJ)** eyaletlerinin yaklaşık **%29** ve **%28**'lik oranlarla en yüksek müşteri kaybına sahip bölgeler olduğu saptanmıştır. Bu eyaletlerdeki kayıp oranının genel ortalamanın üzerinde olması; bölgesel rakip stratejileri, altyapı sorunları veya bu bölgelere özel pazarlama ihtiyacına işaret etmektedir. Bu 5 eyalete yönelik "Müşteri Geri Kazanım" kampanyalarının önceliklendirilmesi önerilmektedir.

9. Eski müşteriler mi yoksa yeni müşteriler mi daha çok kaçıyor?

```
1 use churn_analizi;
2 go
3 SELECT
4     CASE WHEN t.Account_length > 100 THEN 'Old Customer (100+)'
5     ELSE 'New Customer (0-100)' END AS Customer_Segment,
6     COUNT(*) AS total_customers,
7     AVG(CASE WHEN t.Churn = 'True' THEN 1.0 ELSE 0.0 END) AS churn_rate
8 FROM [telecom churn dataset] AS t
9 GROUP BY CASE WHEN t.Account_length > 100 THEN 'Old Customer (100+)'
10 ELSE 'New Customer (0-100)' END;
```

Customer_Segment	total_customers	churn_rate
Old Customer (100+)	1325	0.150943
New Customer (0-100)	1341	0.140193

Yorum: Eski müşteriler (100+ gün) biraz daha yüksek bir churn oranına (%15,1) sahiptir ve yeni müşterilere (%14,0) kıyasla daha fazla kayıp yaşamaktadır. Bu durum, uzun vadeli sadık müşterileri elde tutmaya yönelik yeterli müşteri tutundurma stratejilerinin olmadığını göstermektedir.

10. Uluslararası planı olan ve 3'ten fazla arayanların durumu nedir?

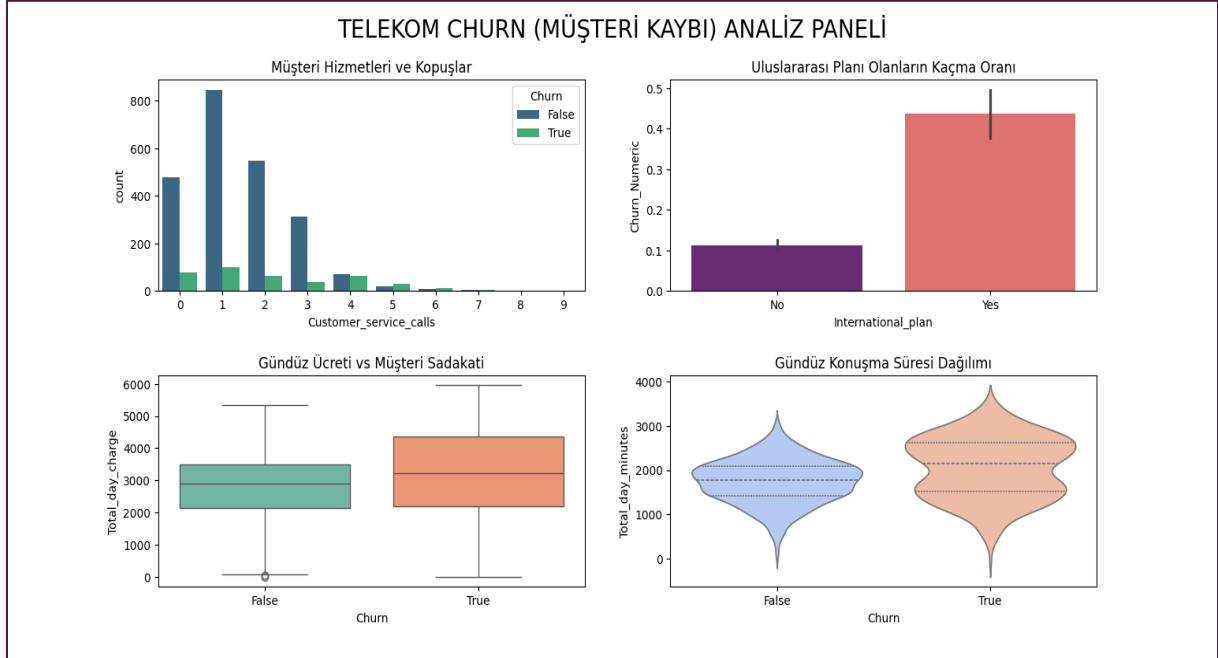
```
1 use churn_analizi;
2 go
3 select count(t.International_plan) as number_International_plan, sum(T.Customer_service_calls) as total_Customer_service_calls,
4     AVG(CASE WHEN t.Churn = 'True' THEN 1.0 ELSE 0.0 END) AS churn_rate
5 FROM [telecom churn dataset] AS t
6 where t.International_plan='yes' and t.Customer_service_calls >3
7 group by t.International_plan;
```

number_International_plan	total_Customer_service_calls	churn_rate
22	96	0.681818

Yorum: En kritik risk segmenti, uluslararası planı olan ve 3'ten fazla müşteri hizmetleri çağrısı yapan 22 müşteriden oluşmaktadır. Bu grubun churn oranı %68,18 'dir.

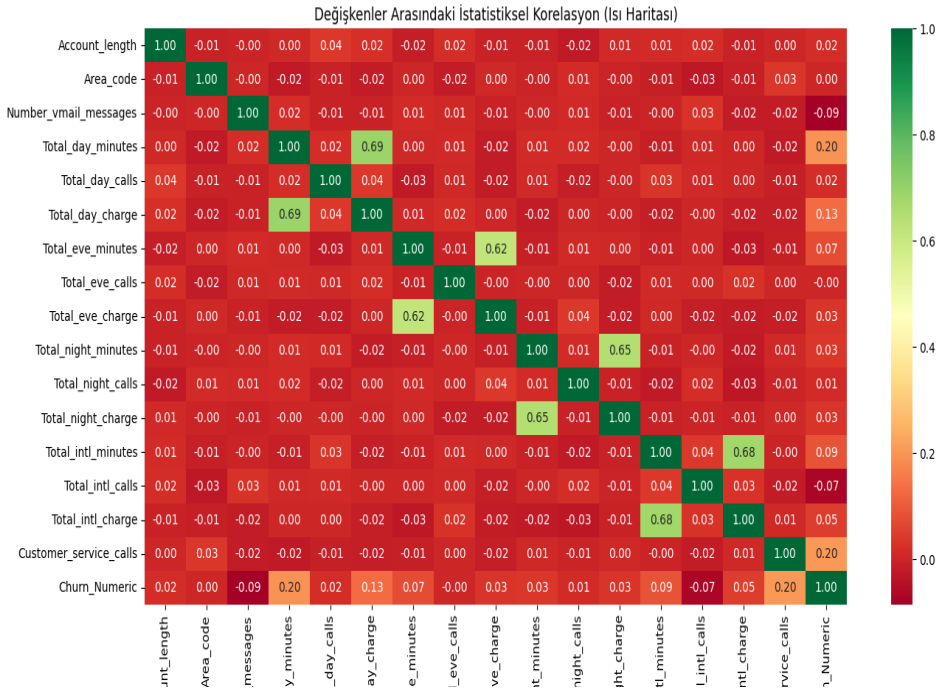
BÖLÜM 3: Python ile Veri Görselleştirme ve İstatistiksel Dağılım Analizi

Bu bölümde, SQL ile elde edilen bulgular Python kütüphaneleri (Seaborn, Matplotlib) kullanılarak görselleştirilmiş ve değişkenlerin istatistiksel dağılımları incelenmiştir.



- **Sütun Grafiği Analizi:** 4. aramanın kritik bir 'kırılma noktası' olduğu saptanmıştır. Aramadan sonra terk etme durumları artmış, 9 ve üzeri aramalarda tamamen bırakılma gözlemlenmiştir.
- **Bar Plot Analizi:** Uluslararası plana sahip müşterilerin churn oranının (yaklaşık %42), plana sahip olmayanlara göre çok daha yüksek olduğu ve hata payı (black lines) aralığının bu farkı anlamlı kıldığı görülmektedir.
- **Kutu Grafiği (Boxplot) Analizi:** Ayrılan müşterilerin gündüz ücreti medyan değeri 31.37 iken, sadık müşterilerde bu değer 26.98'dir. Ayrıca ayrılan grubun kutu genişliğinin (IQR) daha büyük olması, bu gruptaki varyansın yüksekliğini doğrulamaktadır.
- **Keman Grafiği (Violin Plot) Analizi:** Dağılımın yoğunluğu (Probability Density), kaçan grupta daha yukarıya kaymıştır; bu da yüksek kullanımın churn riskini artırdığını kanıtlar.

Korelasyon Isı Haritası



Analiz: Değişkenler arasındaki doğrusal ilişki katsayıları (**Pearson r**) incelendiğinde şu bulgular saptanmıştır:

- **Müşteri Hizmetleri ve Churn:** Customer_service_calls ile Churn arasında **zayıf düzeyde pozitif bir ilişki ($r=0.20$)** gözlemlenmiştir. Bu durum, müşteri hizmetleriyle daha fazla iletişime gecen kullanıcıların sistemden ayrılma eğilimin de olduğunu göstermektedir.
- **Ücret ve Dakika İlişkisi:** Gündüz kullanım süreleri ile bu süreye bağlı ücretler arasında **güçlü ve pozitif yönlü bir ilişki (0.69)** saptanmıştır. Bu durum, dakikalar arttıkça maliyetin de belirgin bir şekilde yükseldiğini ve bu yüksek maliyetin müşteri kaybı (churn) üzerinde tetikleyici bir unsur olabileceğini göstermektedir."
- **Negatif İlişkiler:** Sesli mesaj planı (Number_vmail_messages) ile churn arasında zayıf negatif bir ilişki olması, ek hizmetlerin sadakati az da olsa artırabildiğine işaret etmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Yapılan SQL ve Python analizleri sonucunda müşteri kaybını (churn) önlemek adına şu stratejik adımlar önerilmektedir:

- **Kritik Hizmet Eşiği:** Analizler, 4. müşteri hizmetleri aramasının bir "kırılma noktası" olduğunu göstermiştir. 3. aramadan sonra müşterilere özel indirimler veya memnuniyet anketleri sunularak bu eşiğin aşılması önlenmelidir.
- **Uluslararası Plan Revizyonu:** Uluslararası plana sahip müşterilerin churn oranı çok yüksektir (%42). Bu grup için daha avantajlı paketler veya bağlılık ödülleri kurgulanmalıdır.
- **Yoğun Kullanıcı Takibi:** Gündüz kullanım süresi yüksek olan (High Day Usage) müşterilerin sistemden ayrılma eğilimi saptanmıştır. Bu segment için "Sınırsız Gündüz" veya "Üst Limitli Sabit Fiyat" tarifeleri sunulmalıdır.
- **Bölgesel Odaklanma:** Churn oranının %25'in üzerinde olduğu Texas ve New Jersey gibi eyaletlerde teknik servis kalitesi ve rakip fiyat analizleri derinleştirilmelidir.